

Практическая работа № 6.

Трансляция адресов (NAT) в Cisco Packet Tracer.

Цель работы:

Закрепить понимание принципов работы NAT, а также сформировать начальные навыки в конфигурировании NAT и Firewall в Cisco Packet Tracer.

Краткие теоретические сведения.

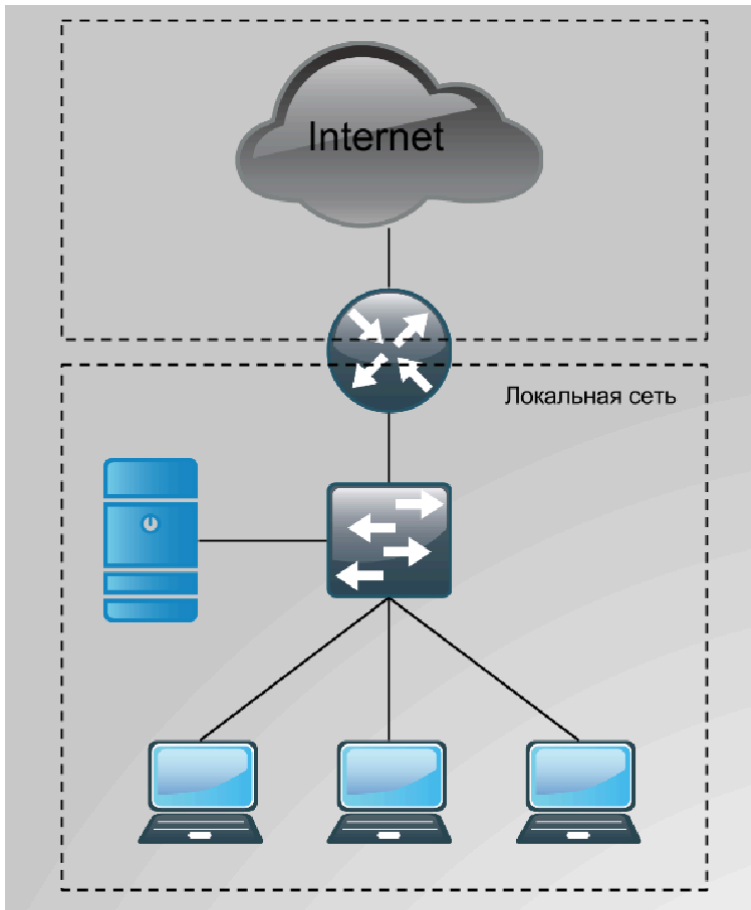
NAT (Network Address Translation) – технология стека TCP/IP. Она позволяет модифицировать заголовки пересылаемых через NAT IP-пакетов и TCP/UDP сообщений.

NAT в общем случае представляет собой компьютер или аппаратный маршрутизатор, подключенный одним интерфейсом к внешней сети, а другими к внутренней. Оба интерфейса имеют IP адреса в каждой из сетей. Типичным применением NAT является обеспечение доступа из локальной сети с приватными IP-адресами к ресурсам внешней сети с IP-адресами интернет. При передаче запроса от локального клиента к внешнему ресурсу подменяется socket отправителя: IP адрес меняется на внешний IP адрес NAT, а порт на свободный порт на внешнем интерфейсе NAT. Когда приходит ответ от внешнего ресурса, происходит обратная замена socket и пакет передается в локальную сеть получателю. Так же с помощью NAT можно публиковать локальные socket на реальном IP адресе и реальном порту. Например, для обеспечения доступа извне к Web серверу, расположенному в локальной сети. В этом случае на NAT делается статическое отображение внешнего socket на внутренний.

Публичный IP адрес (Белый IP) - адрес-это глобально маршрутизируемый одноадресный IP-адрес, что означает, что этот адрес не является адресом, зарезервированным для использования в частных сетях, таких как сети, зарезервированные RFC 1918, или различные форматы адресов IPv6 локальной области или локальной области сайта, например для локальной адресации канала

Частный IP адрес (Серый IP) -

- От 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 (сеть класса А - около 16 млн. адресов)
- От 172.16.0.0 до 172.31.255.255 с маской 255.240.0.0 (сеть класса В - около 65 тыс. адресов)
- От 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.255.0 (сеть класса С - около 256 адресов)

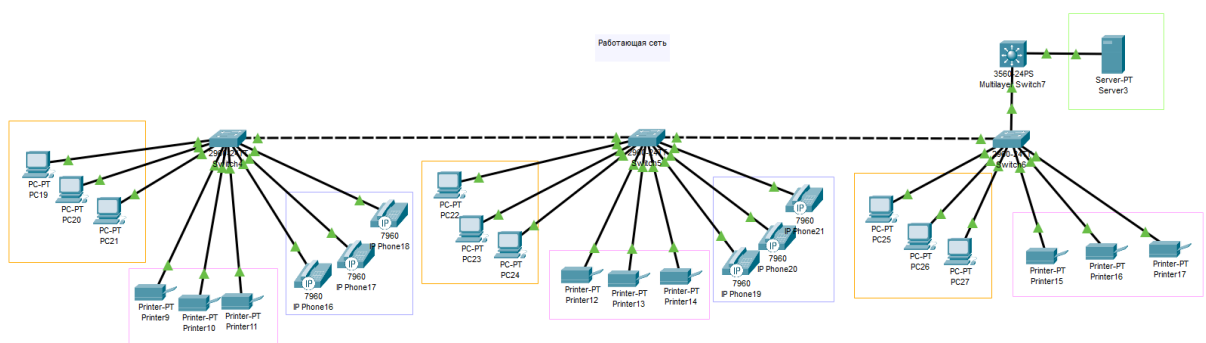


Требования:

для выполнения работы необходима установка симулятора CISCO PacketTracer.

Задание к лабораторной работе

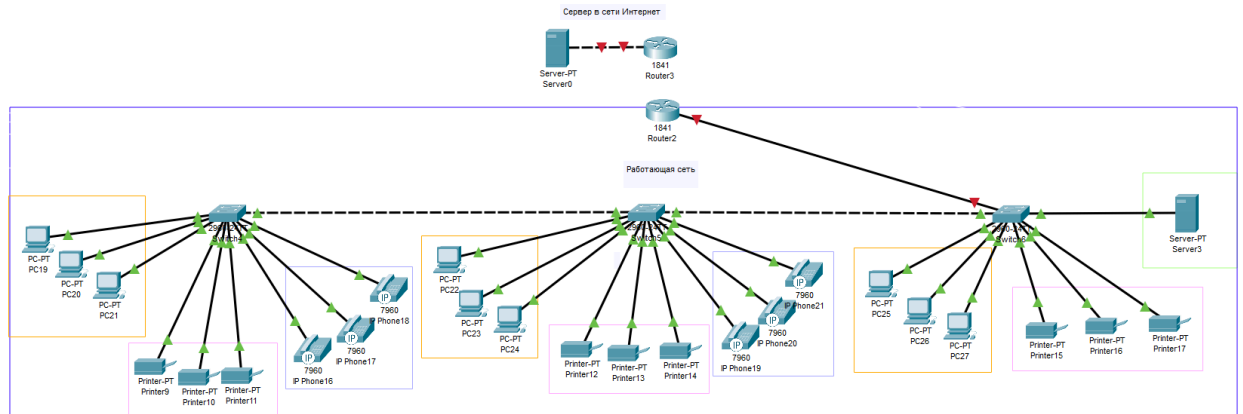
1. Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети.
1. Запустите лабораторную работу 3.



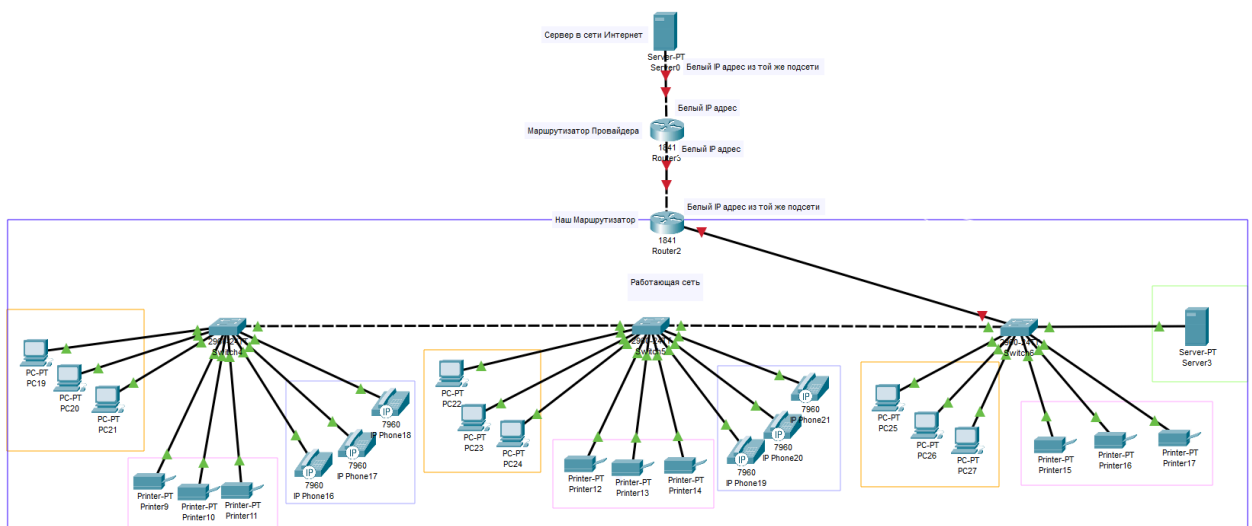
2. Добавьте в неё:

- Маршрутизатор, который маршрутизирует трафик из существующей сети наружу
- Сервер, эмулирующий сервер в сети Интернет

- Маршрутизатор, который эмулирует провайдера.
3. При желании удалите коммутатор 3 уровня, поскольку он не нужен, ведь теперь трафик может маршрутизироваться маршрутизатором. В таком случае VLAN'ы будут приземляться на маршрутизаторе, поэтому порт коммутатора L2, который подсоединяется к маршрутизатору, будет trunk. И в таком случае на маршрутизаторе нужно создавать сабинтерфейсы для соответствующих VLAN.



4. Промоделируйте подключение к сети Интернет: обратитесь к провайдеру и он вам прокинет линк и выдаст белый статический IP адрес. Мы эмулируем интернет посредством роутера и сервера, у которых будут публичные белые IP адреса (любой, префикс маски может быть /30). У провайдера к нам будет белый IP адрес, к серверу будет другой белый IP адрес и у сервера будет белый IP адрес из той же подсети, что и к серверу. Пропишите на порте вашего маршрутизатора белый IP адрес, который вам выделил провайдер, из той же сети провайдера. Настройте шлюз по умолчанию на нашем маршрутизаторе – это будет адрес провайдера.



2. Настройка PAT

1. Если мы пропишем Интернет сервер из компьютера нашей сети, то он не пропишется, потому что компьютеры нашей сети используют серые адреса и маршрутизатор

провайдера не знает про наши сети. С помощью NAT обеспечим доступ нашим компьютерам в сеть Интернет (к серверу).

2. Сначала нужно определиться, какой интерфейс маршрутизатора провайдера будет являться внешним, а какой внутренним. К внешнему интерфейсу нужно применить команду `ip nat outside`, а к внутреннему `ip nat inside`. Необходимо учесть, что внутренних интерфейсов несколько, по количеству VLAN, но доступ в Интернет нужен только компьютерам, ноутбукам и серверу.
3. Необходимо создать `access list`'ы, чтобы определить, какой трафик должны пропускать через NAT, с помощью команды `ip accesslist standard <ИМЯ_ЛИСТА>, permit (IP адрес VLAN сети 1, wildcard маска VLAN сети 1), permit (IP адрес VLAN сети 2, wildcard маска VLAN сети 2) и т.д.`
4. Настраивайте NAT с помощью команды `ip nat inside source list <ИМЯ_ЛИСТА> interface <ИМЯ_ИНТЕРФЕЙСА_OUTSIDE> overload;`
5. Проверьте работу NAT с помощью команды `show ip nat translations`

3. Статический NAT

1. Необходимо обеспечить доступ из Интернет в наш локальный сервер.
 2. Настройте уникальный внешний вид страницы HTTP сервера, для создания уникальности лабораторной работы (поддерживается графика, gif и javascript).
 3. Проверить работу сервера из этого же устройства (с помощью localhost). В предыдущих версиях Cisco Packet Tracer нельзя было проверить работу HTTP-сервера через localhost или адрес 127.0.0.1 в браузере того же самого устройства, на котором запущен сервис. Хотя стандартный объект «Server» позволяет запустить службу HTTP и редактировать HTML-файлы, встроенный в него веб-браузер ранее мог быть использован для обращения к другим узлам сети.
 4. Настройте ваш маршрутизатор для обеспечения доступа из Интернет в наш локальный сервер. Настройте статический NAT командой `ip nat inside source static tcp <внутренний адрес нашего сервера> <80 – порт HTTP> <внешний IP адрес, который на маршрутизаторе> <80 – порт HTTP>;`
 5. Сохраните настройки командой `wr mem`.
 6. Проверьте работоспособность.
4. Дополнительно, но не обязательно (для возможности получения автомата студентами-системными администраторами, которые потеряли на него шанс). Выполнение данной работы на Linux-виртуалках (VirtualBox / VMware + iptables)

1. Запустить три виртуалки (Client, Router-Linux, Server). Роутер должен иметь два сетевых адаптера: один в «Внутренней сети», другой в режиме «Мост» или «NAT».
2. Настроить **NAT (Маскарадинг)**: `iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE`
3. Настроить **Static NAT (DNAT)**: Проброс порта или адреса: `iptables -t nat -A PREROUTING -d [Внешний_IP] -j DNAT --to-destination [Локальный_IP]`

Содержание отчета

Требуется подготовить отчет в формате DOC\DOCX или PDF, а также файл модели CPT. Отчет содержит

1. Титульный лист
2. Задание на лабораторную работу
3. Пункты выполнения работы, в соответствии с заданием с подробными пояснениями и комментариями.
4. Карта сети и конфигурационных файлов устройств (скриншоты).
5. Работоспособность Вашей сети необходимо продемонстрировать преподавателю на

компьютере.

Отчет выслать в течение 4-х недель (минус 1 день) на адрес kharitonov_student_labs@mail.ru.

Если отчет будет выслан позже, то защита будет с понижением оценки.

В теме письма: №группы ФИО (латинскими буквами) №работы (например: 5555 Fedor Sumkin 6)

Понятийный минимум по работе

1. NAT - Network Address Translation
2. Публичный IP адрес
3. Частный IP адрес
4. Статический NAT
5. Динамический NAT
6. Перегруженный NAT

Материалы для работы

<https://youtu.be/6d2kvuWuyI0?feature=shared>

Курс молодого бойца, раздел NAT

<https://youtu.be/4tDCKqJWr-I?feature=shared>

Configuring DHCP and NAT

<https://habr.com/ru/articles/583172/>

NAT (Network Address Translation) для новичков